

() 1ª parcial () 2ª parcial () Final () Múltipla () Exame Especial

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores I

Período/turma: 3o/CC3NA A

Turno: Noturno

Professor: Ricardo Martins Ramos

Aluno:

Valor da avaliação: 30

Pontos obtidos:

Data: 23/05/2022

Instruções

- Preencha o cabeçalho da avaliação e não deixe de assinar a lista de presença;
- Desligue os celulares e aparelhos eletrônicos e guarde-os na mochila;
- A avaliação deve ser feita a tinta, questões respondidas a lápis não terão direito à revisão;
- Nas questões de múltipla escolha será obrigatória a marcação com caneta;
- A consulta a colegas ou a qualquer outro material, quando não autorizada pelo professor, será considerada “cola”. Neste caso, o aluno receberá nota zero, cabendo ainda as medidas disciplinares previstas;
- **TODAS as questões deverão ser respondidas na folha de respostas.**
- Marque apenas uma letra para cada questão fechada e utilize apenas o espaço designado para as questões abertas;
- A resposta de cada questão aberta não poderá ultrapassar o espaço proposto;
- Durante a aplicação da avaliação não será permitido qualquer tipo de comunicação entre examinandos nem empréstimo de material;
- É proibido chamar o examinador para tirar qualquer dúvida, a não ser que haja um erro substancial na avaliação, prejudicando o entendimento de uma pergunta;
- Quando terminar a avaliação, você deverá OBRIGATORIAMENTE entregar todas as folhas, com o gabarito **devidamente preenchido sem rasuras com caneta esferográfica.**
- **Está autorizado a consultar dicionário, mas sem direito a empréstimo;**
- NÃO é permitido retirar o grampo das páginas.

Questão 1: Você precisa fazer o cômputo do valor final de mercadorias de uma loja, sendo que esse valor é composto do custo de cada item acrescido dos respectivos impostos que nele incidem:

$$C: VF[i] = C[i] + I[i];$$

a) Escreva um programa em linguagem de montagem MIPS que faça esse cálculo. O endereço base dos vetores: $VF \rightarrow \$s0$; $C \rightarrow \$s1$; $I \rightarrow \$s2$. Utilize o índice do vetor como sendo $\$s4$. O número total de produtos em estoque é 50. (10 pontos)

b) Escreva o código binário correspondente. (10 pontos).

Solução:

Questão 2: Seja o conteúdo da posição 3 de uma memória de 32 bits: 12345678_(hex). Como seria seu armazenamento em uma máquina Little Endian e em uma Big Endian? (4 pontos)

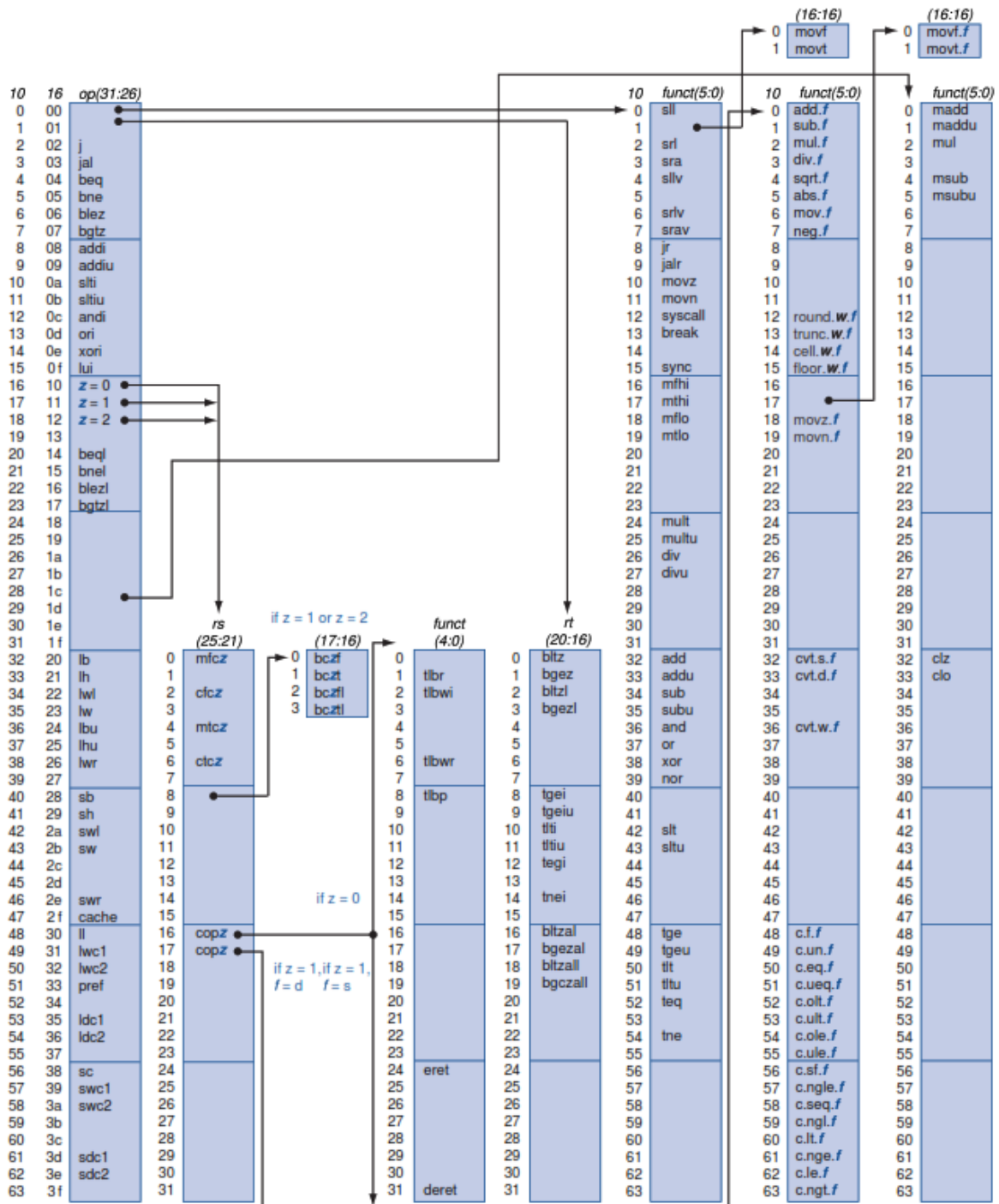
Little Endian		Big Endian	
Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	

Solução:

Questão 03: Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F se esta for falsa

V ou F	Assertiva
	O MIPS possui endereçamento a bit, por isso se multiplica o endereço físico por 4 para se obter um endereço de memória.
	O MIPS possui cinco tipos diferentes de instruções.
	Uma instrução add no MIPS precisa de somente dois endereços de registradores explícitos.
	As instruções lw e sw utilizam a ULA do processador para realizar subtração.
	Uma instrução J possui 26 bits para o endereço, que consegue varrer a totalidade da memória.
	Uma instrução de acesso à memória sempre necessita de dois registradores explícitos.

Códigos das instruções do processador MIPS:



Tamanho dos campos	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
Formato R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Formato I	op	rs	rt	endereço/imediato/deslocamento		
Formato J	op	endereço				

Endereços dos Registradores

\$t0 = 8	\$t1 = 9	\$t2 = 10	\$t3 = 11	\$t4 = 12	\$t5 = 13	\$t6 = 14	\$t7 = 15
\$s0 = 16	\$s1 = 17	\$s2 = 18	\$s3 = 19	\$s4 = 20	\$s5 = 21	\$s6 = 22	\$s7 = 23